第1章 命题逻辑

离散数学 (Discrete Mathematics)

西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

赵宏宇

2022/3/16

第1章内容提要

- 1.1 命题及其表示法
- 1.2 联结词
- 1.3 命题公式与翻译
- 1.4 真值表与等价式
- 1.5 重言式与蕴含式
- 1.6 对偶与范式
- 1.7 推理理论



1.1 命题及其表示法

判断：通过概念对事物是否具有某种属性进行肯定或否定的回答。

命题：指能表达判断的**陈述句**。一个命题，总是具有一个“值”，称为真值。真值只有“真”和“假”两种，记作True（真）和False（假），分别用符号T和F表示。

只有具有确定真值的陈述句才是命题，一切没有判断内容的句子，无所谓是非的句子，如感叹句，疑问句，祈使句等都不能作为命题。

1.1 命题及其表示法 续1

一、命题类型

命题有两种类型：

原子命题：不能分解为更简单的陈述语句的命题。

复合命题：由联结词，标点符号和原子命题复合构成的命题。

所有这些命题，都应具有确定的真值。

联结词的例子，如：“并且”、“或者”、“如果...则...”等。

1.1 命题及其表示法 续2

例：判断下面的句子是否为命题。

（1）中国人民是伟大的。（是）

（2）雪是黑的。（是）

（3）1+101=110 （否）

二进制等式成立，十进制不成立，未指出上下文，真值不确定。

（4）别的星球上有生物。（是）

真值有，但现在未知，待定。

（5）全体立正。（否）

是祈使句。

1.1 命题及其表示法 续3

（6）明天是否开大会？（否）

是疑问句。

（7）天气多好啊！（否）

是感叹句。

（8）我正在说谎。（否）

是悖论。

（9）我学英语，或者我学日语（是）

（10）如果天气好，那么我去散步。（是）

1.1 命题及其表示法 续4

二、一些专用术语

命题标识符 表示命题的符号。

- **命题常量** 一个具体的命题。
- **命题变元** 命题标识符只表示任意命题的位置。

注：命题变元不是命题。

- **指　派** 当命题变元P用一个特定的命题取代时，P才能确定真值，称对P进行指派。

1.1 命题及其表示法 续5完

三、命题的符号化表示形式

在本课程中，我们将使用大写字母A、B、…、P、Q、…，或带下标的大写字母，或方括号括起来的数字。来表示命题。

如：　P：今天下雨。

[12]：今天下雨。

即命题既可及字母也可用数字来表示。

1.2 联结词（逻辑运算符）

在自然语言中，常常使用“或者”，“并且”，“不是”等一些联结词，对于这种联结词的使用，一般没有很严格的定义。在数理逻辑中，复合命题是由原子命题与联结词组合而成，联结词不仅是复合命题中的重要组成部分，而且起到了运算符的作用。为了便于书写和进行推理演算，必须对联结词作出明确规定并符号化。下面介绍各个联结词。

1.2 联结词（逻辑运算符） 续1

一、否定

定义：设P为一命题，P的否定是一个新的命题，记作：¬P。若P为T，¬P为F；若P为F，¬P为T。

“¬”表示命题的否定。否定联词有时亦可记作“—”，作为运算符称为非运算。

其运算规则表如下：

P	¬P
T	F
F	T

1.2 联结词（逻辑运算符） 续2

二、合取

定义：两个命题P和Q的合取是一个复合命题，记作P∧Q。当且仅当P、Q同时为T时， P∧Q为T，其他情况下P∧Q的真值都是F。

注：合取的概念与自然语言中的“并且”意义相似。

“合取”是一个二元运算，称为“与”运算。其运算法则表如下：

P	Q	P∧Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

1.2 联结词（逻辑运算符） 续3

三、析取

定义：两个命题P和Q的析取是一个复合命题，记作P∨Q 。当且仅当P、Q同时为F时，P∨Q的真值为F，否则P∨Q的真值为T。

注：从析取的定义可以看到，联结词∨与汉语中的“或者”的意义类似。“析取”也是二元运算，称为“或”运算，其运算法则表如下：

P	Q	P∨Q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

1.2 联结词（逻辑运算符） 续4

四、条件

定义：给定两个命题P和Q，其条件命题是一个复合命题，记作P→Q ,读作:“如果P，那么Q”或“若P则Q”。当且仅当P的真值为T，Q的真值为F时， P→Q的真值为F，否则P→Q 的真值为T。我们称P为前件，Q为后件。**在数学上和有些逻辑题中，“若P则Q”亦可叫作P蕴含Q。**联给词“→ ”的运算法则如下：

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

1.2 联结词（逻辑运算符） 续5

五、双条件

定义：给定两个命题P和Q，其复合命题P⇄Q称作双条件命题，读作“P当且仅当Q”，当P和Q的真值相同时，P⇄Q 的真值为T，否则P⇄Q 的真值为F。双条件亦是二元运算，也称为“**同或**”，其运算法则如下：

P	Q	P⇄Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

“相同为真，相异为假”

1.2 联结词（逻辑运算符） 续6

六、异或

定义：两个命题P和Q的异或是一个复合命题，记作P⊽Q，异或也称为不可兼析取。当且仅当P、Q不同时为T时， P⊽Q为T，其他情况下的真值都是F。

异或运算法则表如下： $P \bar{\vee} Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$

P	Q	P⊽Q
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

“相同为假，相异为真”

1.2 联结词（逻辑运算符） 续7

注意：或（∨）与异或（⊽）区别可举例说明如下：

他是100米或200米冠军。(可兼析取∨)

他是7点或8点离开的。(不可兼析取⊽)

七、条件否定（$P \not\rightarrow Q$）

运算法则如下： $P \not\rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$

P	Q	$P \not\rightarrow Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

1.2 联结词（逻辑运算符）

续8完

八、与非（P↑Q）

P	Q	P↑Q
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

P↑Q ⇔ ¬(P∧Q)

九、或非（P↓Q）

P	Q	P↓Q
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

P↓Q ⇔ ¬(P∨Q)

1.3 命题公式与翻译

命题公式：若P和Q是命题变元，则

¬P，P∨Q，(P∨Q)∨(P→Q)，P⇄ (Q∨ ¬ P)

都称作命题公式。

注：命题公式是没有真假值的，仅当在一个公式中命题变元用确定的命题代入时，才得到一个命题。

定义1-3.1 命题演算的合式公式（wff），规定为：

(1) 单个命题常元或变元本身是一个合式公式。

(2) 如果A是合式公式，那么¬A是合式公式。

(3) 如果A和B是合式公式，那么A∧B， A∨B，A→B和A⇄B都是合式公式。

1.3 命题公式与翻译 续1

(4) 当且仅当能够有限次地应用1、2、3、所得到的包含命题变元，联结词和括号的符号串是合式公式。

命题公式中，逻辑运算符的优先级（由大至小）：

¬，∧，∨，→，⇄

命题公式翻译举例：

1.3 命题公式与翻译 续2

例题1 试以符号形式写出命题：我们要做到身体好、学习好、工作好，为祖国四化建设而奋斗。

解：找出各原子命题，并用命题符号表示：

A：我们要做到身体好。

B：人们要做到学习好。

C：人们要做到工作好。

P：人们要为祖国四化建设而奋斗。

故命题可形式化为：$(A \wedge B \wedge C) \rightleftarrows P$

1.3 命题公式与翻译 续3

例题2 上海到北京的14次列车是下五点半或六点开。

解：P: 上海到北京的14次列车是下午五点半开。

Q: 上海到北京的14次列车是下午六点开。

故命题可表达为：P∨Q

例题3 他既聪明又用功。

解：若设

P：他聪明。

Q：他用功。

则命题可记为: P∧Q

1.3 命题公式与翻译 续4

例题4 他虽聪明但不用功。

解：若设：

P：他聪明。Q：他用功。

则可表示为： P∧¬Q

例题5 除非你努力，否则你将失败。

解：这个命题的意义，亦可理解为：如果你不努力则你将失败。若设：

P：你努力。Q：你失败。

可表示为: ¬P→Q

1.3 命题公式与翻译

续5完

例题6 张三或李四都可以做这件事。

解：若设：

P：张三可以做这事。

Q：李四可以做这事。

则可表示为： P∨Q

1.4 真值表与等价公式

定义1-4.1 在命题公式中，对于分量指派真值的各种可能组合，就确定了这个命题公式的各种真值情况，把它汇列成表，就是命题公式的真值表。

例1 构造 ⌝P∨Q 的真值表。

P	Q	⌝P	⌝P∨Q
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

显然：⌝P∨Q ⇔ P→Q

1.4 真值表与等价公式 续1

注意： n个命题变元的真值表共有2^n行。

例 2 给出$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)$ 的真值表。

P	Q	¬ P	¬ Q	P∧Q	¬ P ∧¬ Q	(P∧Q)∨(¬ P∧¬ Q)
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	T	T

显然： $(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)\Leftrightarrow P\leftrightarrows Q$

1.4 真值表与等价公式 续2

定义1-4.2 给定两个命题公式A和B，设P_1，P_2，…，P_n为所有出现于A和B中的原子变元，若给P_1，P_2，…，P_n任一组真值指派，A和B的真值都相同，则称A和B是等价的或逻辑相等。记作A⇔B。

定义1-4.3 如果X是合式公式A的一部分，且X本身也是一个合式公式，则称X为公式A的子公式。

定理1-4.1 设X是合式公式A的子公式，若X⇔ Y，如果将A中的X用Y来置换，所得到的公式B与公式A等价，即A⇔B 。

1.4 真值表与等价公式 续3

对合律	$\neg\neg P \Leftrightarrow P$	1
幂等律	$P\vee P\Leftrightarrow P, P\wedge P\Leftrightarrow P$	2
结合律	$(P\vee Q)\vee R\Leftrightarrow P\vee(Q\vee R),\ (P\wedge Q)\wedge R\Leftrightarrow P\wedge(Q\wedge R)$	3
交换律	$P\vee Q\Leftrightarrow Q\vee P,\ P\wedge Q\Leftrightarrow Q\wedge P$	4
分配律	$P\vee(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge(P\vee R),\ P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$	5
吸收律	$P\vee(P\wedge Q)\Leftrightarrow P,\ P\wedge(P\vee Q)\Leftrightarrow P$	6
德·摩根律	$\neg(P\vee Q)\Leftrightarrow\neg P\wedge\neg Q,\ \neg(P\wedge Q)\Leftrightarrow\neg P\vee\neg Q$	7
同一律	$P\vee F\Leftrightarrow P,\ P\wedge T\Leftrightarrow P$	8
零律	$P\vee T\Leftrightarrow T,\ P\wedge F\Leftrightarrow F$	9
否定律	$P\vee\neg P\Leftrightarrow T,\ P\wedge\neg P\Leftrightarrow F$	10

1.4 真值表与等价公式 续4

其它必会等价公式

(1) P→Q ⇔ ⌝P∨Q

(2) P⇆Q ⇔ (P→Q)∧(Q→P) ⇔ ⌝P⇆⌝Q

⇔ ⌝(P⊽Q) ⇔ (P∧Q)∨(⌝P∧⌝Q)

(3) (P→Q)∧(P→⌝Q) ⇔ ⌝P (归缪论)

(4) P→Q ⇔ ⌝Q→ ⌝P (逆反式)

我们称Q→P 为逆换式，称⌝P→⌝Q为反换式

(5) 关于异或的性质

P⊽P ⇔ F　P⊽F ⇔ P　P ⊽ T ⇔ ⌝P

若A⊽B⇔C 则有C⊽B ⇔ A 且C⊽A ⇔ B

1.4 真值表与等价公式 续5

证明两个公式等价的两种方法

- 构造真值表证明
- 等价式演算

例1 分别用真值表和等价公式演算证明归缪论

$(P\rightarrow Q)\wedge(P\rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$

证法1：真值表

P	Q	¬P	(P→Q)∧(P→¬Q)
T	T	F	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

1.4 真值表与等价公式 续6

证法2：等价式演算

$(P\rightarrow Q)\wedge(P\rightarrow \neg Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P\vee Q)\wedge(\neg P\vee \neg Q)$ 去条件运算

$\Leftrightarrow \neg P\vee(Q\wedge \neg Q)$ 分配律化简

$\Leftrightarrow \neg P\vee F$

$\Leftrightarrow \neg P$

1.4 真值表与等价公式 续7

例2 证明吸收律：$P\vee(P\wedge Q)\Leftrightarrow P$，$P\wedge(P\vee Q)\Leftrightarrow P$

证明：用真值表

P	Q	$P\vee(P\wedge Q)$	$P\wedge(P\vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	F	F
F	F	F	F

1.4 真值表与等价公式 续8

例3 化简 $((P\vee Q)\wedge\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

解1：$((P\vee Q)\wedge\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

德·摩根律(否定深入)

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge(P\vee(Q\wedge R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

分配律化简

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge(P\vee(Q\wedge R)))\vee(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R))$

德·摩根律(否定提前)

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge(P\vee(Q\wedge R)))\vee\neg(P\vee(Q\wedge R))$

分配律展开(2项)

1.4 真值表与等价公式 续9

⇔ (P∨Q)∨┐(P∨(Q∧R))

⇔ (P∨Q)∨┐((P∨Q)∧(P∨R)) 分配律展开

⇔ (P∨Q)∨(┐(P∨Q)∨┐(P∨R)) 德·摩根律

⇔ T∨┐(P∨R)

⇔ T

1.4 真值表与等价公式 续10

解2：((P∨Q)∧┐(┐P∧(┐Q∨┐R)))∨(┐P∧┐Q)∨(┐P∧┐R)

⇔ ((P∨Q)∧(P∨(Q∧R)))∨(┐P∧┐Q)∨(┐P∧┐R)

⇔ ((P∨Q)∧((P∨Q)∧(P∨R)))∨(┐P∧┐Q)∨(┐P∧┐R)

⇔ ((P∨Q)∧(P∨R))∨(┐P∧┐Q)∨(┐P∧┐R)

⇔ ((P∨Q)∧(P∨R))∨┐((P∨Q)∧(P∨R))

⇔ T

1.4 真值表与等价公式 续11

最小联结词组

由联接词(逻辑运算符)组成的一个集合，若该集合的运算符可以实现其它所有逻辑运算，且去掉任一个集合中的联接词后，集合中剩余的运算符无法实现集合外的某些运算符，则该联结词集合称为最小联接词组。

最小联接词组不是惟一的，如: { ┐, ∧ }, {┐, ∨ }, { ↑ }, { ↓ }都是最小联接词组，但{┐, ∧ , ∨ }, { ∧ , ∨ }不是最小联接词组。

1.4 真值表与等价公式 续12完

例4 将P↓Q用↑表达。

解: P↓Q

⇔ ┐(P∨Q)

⇔ ┐P∧┐Q

⇔ (P↑P)∧(Q↑Q)

⇔ ┐┐((P↑P)∧(Q↑Q))

⇔ ┐((P↑P)↑(Q↑Q))

⇔ ((P↑P)↑(Q↑Q))↑((P↑P)↑(Q↑Q))

1.5 重言式与蕴含式

一、重言式与矛盾式

定义1-5.1 给定一命题公式，若无论对分量作怎样的指派，其对应的真值永为T，则称该命题公式为**重言式或永真公式**。

定义1-5.2 给定一命题公式，若无论对分量作怎样的指派，其对应的真值永为F，则称该命题公式为**矛盾式或永假公式**。

定理1-5.1 任何两个重言式的合取或析取，仍然是一个**重言式**。

1.5 重言式与蕴含式 续1

定理1-5.2 一个重言式，对同一分量都用任何合式公式置换，其结果仍为一个重言式。

定理1-5.3 设A、B为两个命题公式，**A⇔B**当且仅当A⇆B为一个重言式。

定义1-5.3 当且仅当P→Q是一个重言式时，我们称“P永真蕴含Q”（有些教材简称为“P蕴含Q”），并记作**P⇒Q** 。

证明重言式(矛盾式)方法:

(1) 构造真值表，所有情况运算结果均为T(F);

(2) 等价式演算，证明运算结果为T(F)。

1.5重言式与蕴含式 续2

二、证明永真蕴含的方法

若P→Q永真，则需排除条件运算真值表第二行。

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

证法1：构造真值表（前件P为T时，后件Q不可能为F）

证法2：等价式演算，证明P→Q ⇔ T

当前、后件P、Q较为复杂时，演算会比较困难，故应用较少。

1.5重言式与蕴含式 续3

证法3：讨论法

形式1：假设条件式前件P为T，说明后件Q必为T;

形式2：假设条件式后件Q为F，说明前件P必为F。

证明时，有时形式1更简单，有时形式2更简单。

证法4：推理论证(见1.7节)

1.5重言式与蕴含式 续4

例1 推证¬Q∧(P→Q) ⇒¬P

证法1：构造真值表，可证得¬Q∧(P→Q)→¬P ⇔ T

P	Q	P→Q	¬Q∧(P→Q)	¬Q∧(P→Q)→¬P
T	T	T	F	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

1.5重言式与蕴含式 续4

证法2：等价式演算法

¬Q∧(P→Q)→¬P

⇔ ¬(¬Q∧(¬P∨Q))∨¬P

⇔ (Q∨(P∧¬Q))∨¬P

⇔ (Q∨¬P)∨(P∧¬Q))

⇔ ¬(P∧¬Q)∨(P∧¬Q))

⇔ T

故， ¬Q∧(P→Q) ⇒ ¬P

1.5重言式与蕴含式 续5

证法3：讨论法

形式1：**设前件为T，讨论后件必为T**

设┐Q∧(P→Q)⇔T，则┐Q⇔T且(P→Q)⇔T，

可得Q⇔F, 必有P⇔F，所以, ┐P⇔T，证毕.

形式2：**设后件为F，讨论前件必为F**

设┐P⇔F, 则P⇔T,

(1) 当Q⇔T时, ┐Q∧(P→Q)⇔F;

(2) 当Q⇔F时, P→Q⇔F, 有┐Q∧(P→Q)⇔F.

所以， ┐Q∧(P→Q) ⇒ ┐P, 证毕.

1.5重言式与蕴含式 续6

例2 推证(P→Q)∧(R→S) ⇒ (P∧R)→(Q∧S)

证明: **用讨论法形式2（假设后件为F），证明较简单**

设后件(P∧R)→(Q∧S)⇔F，则

P∧R⇔T且Q∧S⇔F，有P⇔T，R⇔T，

Q, S必有一个为F,

(1) 若Q为F, 则P→Q⇔F， 有(P→Q)∧(R→S)⇔F;

(2) 若S为F, 则R→S⇔F， 有(P→Q)∧(R→S)⇔F.

所以， (P→Q)∧(R→S) ⇒ (P∧R)→(Q∧S).

此题采用真值表、等价式演算、讨论法形式1都比较繁琐

1.5重言式与蕴含式 续7

对比：例2用等价式演算证明明

((P→Q)∧(R→S))→((P∧R)→(Q∧S))

⇔ ((⌝P∨Q)∧(⌝R∨S))→((P∧R)→(Q∧S))

⇔ (P∧⌝Q)∨(R∧⌝S)∨⌝(P∧R)∨(Q∧S)

⇔ (P∧⌝Q)∨(R∧⌝S)∨⌝P∨⌝R∨(Q∧S) 分配律

⇔ (⌝P∨⌝Q)∨(⌝R∨⌝S)∨(Q∧S)

⇔ (⌝P∨⌝R)∨⌝(Q∧S)∨(Q∧S)

⇔ (⌝P∨⌝R)∨T

⇔ T

故((P→Q)∧(R→S)) ⇒ ((P∧R)→(Q∧S))

1.5重言式与蕴含式 续8完

常用永真蕴含公式

$P \wedge Q \Rightarrow P$	1
$P \wedge Q \Rightarrow Q$	2
$P \Rightarrow P \vee Q$	3
$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$	4
$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$	5
$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$	6
$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$	7
$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$	8
$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$	9
$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$	10
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$	11
$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$	12
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$	13
$(P \underset{\leftarrow}{\rightarrow} Q) \wedge (Q \underset{\leftarrow}{\rightarrow} R) \Rightarrow (P \underset{\leftarrow}{\rightarrow} R)$	14

1.6 对偶与范式

定义1-6.1 在给定的命题公式中，将联结词∨换成∧，将∧换成∨，若有特殊变元F和T亦相互取代，所得公式A^*称为A的对偶式。

显然A也是A^*的对偶式。

定理1-6.1 设A和A^*是对偶式，P_1，P_2，…，P_n是出现在A和A^*中的原子变元，则

$$\neg A(P_1,P_2,\dots,P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1,\neg P_2,\dots,\neg P_n)$$

$$A(\neg P_1,\neg P_2,\dots,\neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1,P_2,\dots,P_n)$$

定理1-6.2 设P_1，P_2，…，P_n是出现在公式A和B中的所有原子变元，如果$A \Leftrightarrow B$，则$A^* \Leftrightarrow B^*$。

1.6 对偶与范式 续1

定义1-6.2 一个命题公式称为合取范式，当且仅当它具有形式：$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ $(n \geq 1)$

其中A_1，A_2，…，A_n都是由命题变元或其否定所组成的析取式。

定义1-6.3 一个命题公式称为析取范式，当且仅当它具有形式：$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ $(n \geq 1)$

其中A_1，A_2，…A_n都是由命题变元或其否定所组成的合取式。

合取范式示例： $P \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge \neg Q$，　$P \vee Q$，$P \wedge Q$

析取范式示例： $P \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \neg Q$，　$P \vee Q$，$P \wedge Q$

1.6 对偶与范式 续2

命题公式化为合取（析取）范式的方法:

(1) 将公式中的联结词化归成只含∧， ∨ 及¬。

(2) 利用德·摩根律将否定符号¬直接放到各个命题变元之前。

(3) 利用分配律、结合律将公式归约为合（析）取范式。

例1 将P∧(Q→R)→S化为合取范式及析取范式

解：原式⇔¬(P∧(¬Q∨R))∨S

⇔¬P∨(Q∧¬R)∨S **析取范式**

⇔(¬P∨S∨Q)∧(¬P∨S∨¬R) **合取范式**

1.6 对偶与范式 续3

例2 将¬(P∨Q)⇆(P∧Q)化为合取范式及析取范式

解：利用等价式A⇆B ⇔ (A∧B)∨(¬A∧¬B)

原式⇔(¬(P∨Q)∧(P∧Q))∨((P∨Q)∧¬(P∧Q))

⇔((¬P∧¬Q)∧(P∧Q))∨((P∨Q)∧(¬P∨¬Q))

⇔(P∨Q)∧(¬P∨¬Q) **合取范式**

⇔(P∧¬Q)∨(¬P∧Q) **合取范式**

1.6 对偶与范式 续4

1-6.4 n个命题变元的合取式，称作布尔合取或**小项**，其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次。**n个命题变元的全部小项共有2^n个。**

例如：n=3, 命题变元为P, Q, R，则共有8个小项，

$\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R$, 记为$m_{000}$或$m_0$　$P\wedge\neg Q\wedge\neg R$, 记为$m_{100}$或$m_4$

$\neg P\wedge\neg Q\wedge R$，记为$m_{001}$或$m_1$　$P\wedge\neg Q\wedge R$，记为m_{101}或m_5

$\neg P\wedge Q\wedge\neg R$，记为$m_{010}$或$m_2$　$P\wedge Q\wedge\neg R$，记为m_{110}或m_6

$\neg P\wedge Q\wedge R$，记为m_{011}或m_3　$P\wedge Q\wedge R$，　记为m_{111}或m_7

小项的二进制编码：作为真值指派代入小项，将使小项的运算结果为1(其它所有真值指派结果必为0)。

1.6 对偶与范式 续5

小项的性质：

a) 每一个小项当其真值指派与编码相同时，其真值为T，在其余2^n-1种指派情况下均为F。

b) 任意两个不同小项的合取式永假。

c) 全体小项的析取式永为真，记为：

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = m_0 \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{2^n-1} = T$$

1.6 对偶与范式 续6

1-6.5 n个命题变元的析取式，称作布尔析取或**大项**，其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次。**n个命题变元的全部大项共有2^n个。**

例如：n=3, 命题变元为P, Q, R，则共有8个大项，

$\neg P\vee\neg Q\vee\neg R$, 记为$M_{111}$或$M_7$　$P\vee\neg Q\vee\neg R$, 记为M_{011}或M_3

$\neg P\vee\neg Q\vee R$，记为M_{110}或M_6　$P\vee\neg Q\vee R$，记为M_{010}或M_2

$\neg P\vee Q\vee\neg R$，记为M_{101}或M_5　$P\vee Q\vee\neg R$，记为M_{001}或M_1

$\neg P\vee Q\vee R$，记为M_{100}或M_4　$P\vee Q\vee R$，　记为M_{000}或M_0

大项的二进制编码：作为真值指派代入大项，将使大项的运算结果为0(其它所有真值指派结果必为1)。

1.6 对偶与范式 续7

大项的性质：

a) 每一个大项当其真值指派与编码相同时，其真值为F，在其余2^n-1种指派情况下均为T。

b) 任意两个不同大项的析取式永真。

c) 全体大项的合取式为永假，记为：

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = M_0 \wedge M_1 \wedge \cdots \wedge M_{2^n-1} = F$$

1.6 对偶与范式 续8

定义1-6.6 对于给定的命题公式，如果有一个等价公式，它仅由小项的析取所组成，则该等价式称作原式的**主析取范式**。

定义1-6.7 对于给定的命题公式，如果有一个等价公式，它仅由大项的合取所组成，则该等价式称作原式的**主合取范式**。

1.6 对偶与范式 续9

由公式的真值表求对应的主析取、主合取范式

(1) 运算结果为T的行，其真值指派作为小项编码，对应的全部小项作析取，得该公式的主析取范式；

(2) 运算结果为F的行，其真值指派作为大项编码，对应的全部大项作合取，得该公式的主合取范式。

若一个公式的真值表的运算结果有真有假，则该公式与惟一的一个主析取范式以及惟一的一个主合取范式等价。

重言式只有主析取范式。

矛盾式只有主合取范式。

1.6 对偶与范式

续10

例3 用真值表求(P→Q)→R的主析取和主合取范式

P	Q	R	P→Q	(P→Q)→R
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

原式$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_6$

$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

1.6 对偶与范式

续11

例4 某公式A的真值表如下，求该公式

P	Q	R	A
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

解：$A \Leftrightarrow M_1 \wedge M_7$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

1.6 对偶与范式 续12

等价公式演算求公式的主析取与主合取范式

(1) 化归为析(合)取范式。

(2) 除去析(合)取范式中所有永假(永真)项。

(3) 将析(合)取式中重复出现的合(析)取项和相同的变元合并。

(4) 对合(析)取项补入没有出现的命题变元P，即添加P∨¬P(或者P∧¬P) 式，然后，应用分配律展开公式。

1.6 对偶与范式 续13

例5 将(P∧Q)∨(¬P∧R)化为主合取与主析取范式

解：原式已为析取范式，约定编码次序为P, Q, R，则

$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge R)$

$\Leftrightarrow m_{11\times}\vee m_{0\times1}$

$\Leftrightarrow m_{110}\vee m_{111}\vee m_{001}\vee m_{011}$

$\Leftrightarrow m_6\vee m_7\vee m_1\vee m_3$

$\Leftrightarrow M_0\wedge M_2\wedge M_4\wedge M_5$

其中，

$P\wedge Q\Leftrightarrow m_{11\times}$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q)\wedge(R\vee\neg R)$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow m_{111}\vee m_{110}$

1.6 对偶与范式

续14完

例6 将$\neg(P\rightarrow Q)\vee R$化为主合取与主析取范式

解：约定编码次序为P, Q, R，则

原式$\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee R$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee R$

$\Leftrightarrow m_{10x}\vee m_{xx1}$

$\Leftrightarrow m_{100}\vee m_{101}\vee m_{001}\vee m_{011}\vee m_{101}\vee m_{111}$

$\Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_7$

$\Leftrightarrow M_0\wedge M_2\wedge M_6$

1.7 推理理论

由n个前提$H_1, H_2, \ldots, H_n$证明结论C，可表达为:

$$H_1\wedge H_2\wedge\ldots\wedge H_n \Rightarrow C$$

其中，前提和结论都是以符号化的命题形式给出。

我们已经学习过证明条件式永真的方法:

(1) 真值表法

(2) 等价式演算法

(3) 讨论法

本节将介绍 (4) 推理**论证**。

1.7 推理理论 续1

一、直接证法

直接证法就是根据已知的等价式或蕴含公式，推演得到有效的结论。

P规则 在推导中引入前提(即假设前提为真)

T规则 在推导中，如果有一个或多个公式、等价于或重言蕴含着公式S，则公式S可以引入推导之中(即证得公式S为真)。

注意： 论证过程中的每一步出现的命题都是真！

1.7 推理理论 续2

例1 证明$(P\vee Q)\wedge(P\rightarrow R)\wedge(Q\rightarrow S)\Rightarrow S\vee R$

证明:

(1)	$P\vee Q$	P	已知$P\vee Q$为T
(2)	$\neg P\rightarrow Q$	T(1) E	(1)的等价式
(3)	$Q\rightarrow S$	P	已知$Q\rightarrow S$为T
(4)	$\neg P\rightarrow S$	T(2)(3) I	(2)(3)永真蕴含(4)
(5)	$\neg S\rightarrow P$	T(4) E	(4)的等价式
(6)	$P\rightarrow R$	P	已知$P\rightarrow R$为T
(7)	$\neg S\rightarrow R$	T(5)(6) I	(5)(6)永真蕴含(7)
(8)	$S\vee R$	T(7) E	(7)的等价式

1.7 推理理论 续3

常用蕴含公式

$P \wedge Q \Rightarrow P$　　$P \wedge Q \Rightarrow Q$

$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$

$P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$

$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$

$P \Rightarrow P \vee Q$　　$Q \Rightarrow P \vee Q$

$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$　　$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

1.7 推理理论 续4

例1的另一种直接证法 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \Rightarrow S \vee R$

(1) $Q \rightarrow S$	P
(2) $Q \vee R \rightarrow S \vee R$	T(1) I
(3) $P \rightarrow R$	P
(4) $P \vee Q \rightarrow R \vee Q$	T(3) I
(5) $P \vee Q \rightarrow S \vee R$	T(4)(2) I
(6) $P \vee Q$	P
(7) $S \vee R$	T(6)(5) I

1.7 推理理论 续5

一、间接证法

1. 反证法

欲证明H⇒C，可证明H∧¬C⇒A且H∧¬C⇒¬A。

即否定结论C，将¬C作为新的已知，与原已知H推证出某一中间结论A和¬A同时为真，则必有H⇒C。

反证法的原理：归缪论

(H∧¬C→A)∧(H∧¬C→¬A)

⇔ ¬(H∧¬C)

⇔ ¬H∨C

⇔ H→C

1.7 推理理论 续6

用反证法证明例1 (P∨Q)∧(P→R)∧(Q→S) ⇒ S∨R

证明: 用反证法，

(1) ¬(S∨R)	P(附加前提)	(8) ¬R→¬P	T(8) E
(2) ¬S∧¬R	T(1) E	(9) P∨Q	P
(3) ¬S	T(2) I	(10) ¬P→Q	T(9) E
(4) ¬R	T(2) I	(11) ¬R→Q	T(8)(10) I
(5) Q→S	P	(12) Q	T(4)(11) I
(6) ¬S→¬Q	T(5) E	(13) Q∧¬Q(矛盾)	T(7)(12) I
(7) ¬Q	T(3)(6) I		
(8) P→R	P		

1.7 推理理论 续7

2. CP规则

欲证明$H \Rightarrow (R \rightarrow C)$，可证明$H \wedge R \Rightarrow C$

即当结论为一个条件式时，可将结论的前件作为新的已知（附加前提）与H一起，证明结论C即可。

CP规则的原理：

$H \rightarrow (R \rightarrow C)$

$\Leftrightarrow \neg H \vee (\neg R \vee C)$

$\Leftrightarrow \neg (H \wedge R) \vee C$

$\Leftrightarrow H \wedge R \rightarrow C$

1.7 推理理论 续8

用CP规则证明例1 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \Rightarrow S \vee R$

证明: 用CP规则，结论 $S \vee R \Leftrightarrow \neg S \rightarrow R$

(1) $\neg S$ P(附加前提)
(2) $Q \rightarrow S$ P
(3) $\neg S \rightarrow \neg Q$ T(2) E
(4) $P \vee Q$ P
(5) $\neg Q \rightarrow P$ T(4)E
(6) $P \rightarrow R$ P
(7) $\neg S \rightarrow R$ T(3)(5)(6) I
(8) R T(1)(7) I
(8) $\neg S \rightarrow R$ CP T(1)(8) I

1.7 推理理论 续9

例2 设有下列情况，结论是否有效?

（A）或者是天晴，或者是下雨。

（B）如果是天晴，我去看电影。

（C）如果我去看电影，我就不看书。

结论：如果我在看书则天在下雨。

解：若设 M: 天晴。 Q: 下雨。

S: 我看电影。 R: 我看书。

故本题即证：M∨Q，M→S，S→┐R，推出R→Q

1.7 推理理论 续10

证明：M∨Q，M→S，S→┐R，推出R→Q

(1) R P(附加)
(2) S→┐R P
(3) R→┐S T(2) E
(4) M→S P
(5) ┐S→┐M T(4)E
(6) R→┐M T(3)(5) I
(7) ┐M T(1)(6) I
(8) M∨Q P
(9) Q T(7)(8) I
(10) R→Q CP T(1)(9) I

1.7 推理理论 续11

练习1 证明 A→B, ⌝(B∨C) ⇒ ⌝A

直接证明法参考答案

(1) ⌝(B∨C)	P
(2) ⌝B∧⌝C	T(1) E
(3) ⌝B	T(2) I
(4) A→B	P
(5) ⌝B→⌝A	T(4) E
(6) ⌝A	T(3)(5) I

反证法参考答案

(1) A	P(附加)
(2) ⌝B∧⌝C	T(1) E
(3) ⌝B	T(2) I
(4) A→B	P
(5) B	T(1)(5) I
(6) B∧⌝B 矛盾	T(5)(3) I

1.7 推理理论 续12

练习2 证明 A→(B→C), ⌝D∨A, B 重言蕴含 D→C

直接证明法参考答案

(1) A→(B→C)	P
(2) ⌝D∨A	P
(3) D→A	T(2) E
(4) D→(B→C)	T(3)(1) I
(5) B→(D→C)	T(4) E
(6) B	P
(7) D→C	T(6)(5) I

CP规则参考答案

(1) D	P(附加)
(2) ⌝D∨A	P
(4) A	T(1)(2) I
(4) A→(B→C)	P
(5) B→C	T(4)(5) I
(6) B	P
(7) C	T(7)(6) I
(8) D→C	CP T(1)(7) I

1.7 推理理论 续13

练习3 证明 W∨R→V, V→C∨S, S→U, ⌝C∧⌝U ⇒ ⌝W

直接证法参考答案

(1) ⌝C∧⌝U	P
(2) ⌝(C∨U)	T(1) E
(3) S→U	P
(4) (C∨S)→(C∨U)	T(3) I
(5) V→C∨S	P
(6) V→(C∨U)	T(5)(4) I
(7) ⌝(C∨U)→⌝V	T(6)E
(8) W∨R→V	P
(9) ⌝V→ ⌝W∧⌝R	T(8) E
(10) ⌝(C∨U)→⌝W∧⌝R	T(7)(9) I
(11) ⌝W∧⌝R	T(1)(10) I
(12) ⌝W	T(11) I

1.7 推理理论 续14完

练习3 证明 W∨R→V, V→C∨S, S→U, ⌝C∧⌝U ⇒ ⌝W

反证法参考答案

(1) W	P(附加)
(2) W∨R→V	P
(3) W∨R	T(1) I
(4) V	T(3)(2) I
(5) V→(C∨S)	P
(6) C∨S	T(4)(5) I
(7) S→U	P
(8) C∨S→C∨U	T(7) I
(9) C∨U	T(6)(8) I
(10) ⌝C∧⌝U	P
(11) ⌝(C∨U)	T(10) E
(12) (C∨U)∧⌝(C∨U) 矛盾	T(9)(11) I


Thank You!
77